

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS

Dra. Jessica Andrea Carballido



**Dpto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR**

CONDICIONAL: IF

PROBLEMA: A partir del monto a pagar y la cantidad de cuotas, se desea calcular el monto de cada cuota.

Datos de entrada y de salida?

Algoritmo ValorDeCuota

DE: monto, cantCuotas (enteros)

DS: valorCuota (real)

Si la cantidad de cuotas es CERO,
esa operación no es válida.
(DIVISION POR CERO)

$\text{valorCuota} \leftarrow \text{monto} / \text{cantCuotas}$

Necesitamos
un condicional



#02405164

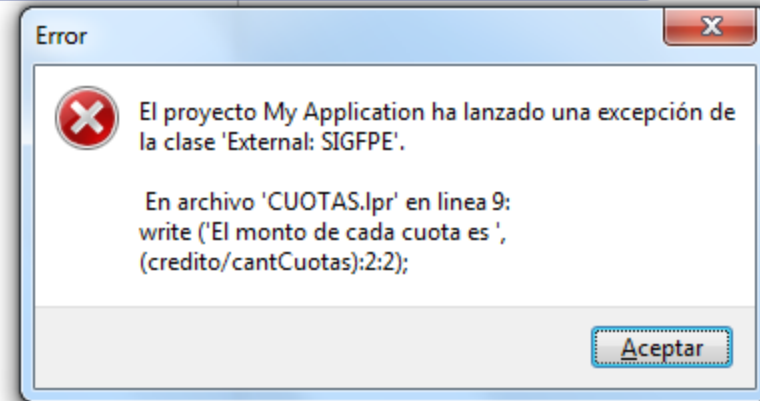


CONDICIONAL: IF

PROBLEMA: A partir del monto a pagar y la cantidad de cuotas, se desea calcular el monto de cada cuota.

```
program cuotas;  
var  
    monto, cantCuotas: integer;  
begin  
    write ('Ingrese el monto a pagar:');  
    readln (monto);  
    write ('Ingrese la cantidad de cuotas ');  
    readln (cantCuotas);  
    write ('El monto de cada cuota es ', monto/cantCuotas);  
end.
```

Si en cantCuotas
se ingresa 0:
ERROR EN EJECUCION!



**Necesitamos
un condicional**



CONDICIONAL: IF

```
program cuotas;  
var  
    monto, cantCuotas: integer;  
begin  
    ...  
    readln (cantCuotas);  
    if (cantCuotas <= 0)  
    then  
        writeln ('ERROR: La cantidad de cuotas debe ser mayor a cero')  
    else  
        write ('El monto de cada cuota es ', monto/cantCuotas);  
    end.
```

Evitamos la
posibilidad
de que
surja un
error en
ejecución!

Es importante **validar** los valores de los datos para prevenir errores.

CONDICIONAL: IF

```
if (a > 0)
then
  write('dentro');
writeln('fuera');
```



```
if (a > 0)
then
  write('then')
else
  write('else');
writeln('fuera');
```

```
if (a > 0)
then
  begin
    writeln('A');
    writeln('B')
  end
else
  begin
    writeln('C');
    writeln('D')
  end;
writeln('fuera');
```



CONDICIONAL: IF

Indentación y Anidamiento

Correcto

```
IF (A < 0)
THEN
    IF(B = 0)
    THEN
        write(1)
    ELSE
        write(2);
```

```
IF (A < 0)
THEN
    IF(B = 0)
    THEN
        write(1)
    ELSE
        write(2);
```

CUIDADO! La indentación afecta a la legibilidad pero **no modifica el significado del programa.**

El else queda ligado SIEMPRE al último THEN.



CONDICIONAL: IF

El else “colgante”

Siempre se asocia al último then

```
IF (A < 0)
THEN
  IF (B = 0)
  THEN
    write(1)
  ELSE
    write(2);
```

```
IF (A < 0)
THEN
  BEGIN
    IF (B = 0)
    THEN
      write(1)
    END
  ELSE
    write(2);
```



CONDICIONAL: CASE

Se utiliza cuando una o varias instrucciones **mutuamente excluyentes** dependen de una **expresión** de un tipo **escalar**.

Se evalúa una **expresión escalar** y de acuerdo al valor computado se selecciona la instrucción que se va a ejecutar.

Escalar: es un tipo no estructurado en el que está definida una relación de orden. *Integer* y *char* son escalares (también *boolean*).



CONDICIONAL: CASE

Escribir un segmento de programa que muestre el peaje a pagar según la cantidad de ruedas del vehículo:

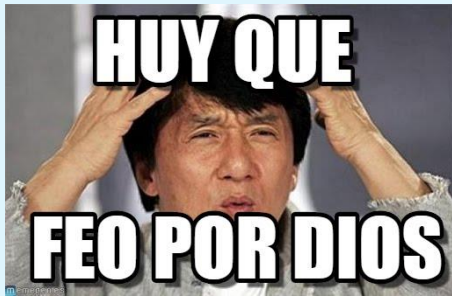
	Peaje
▪ 2 ruedas	\$ 0
▪ 4 ruedas	\$ 5
▪ 6 ruedas	\$ 8
▪ 8 ruedas	\$ 12

¿Cuáles son los datos de entrada?

¿Cuáles son los datos de salida?

¿Cuáles pueden ser los casos de prueba?





```
readln(cantRuedas);  
if (cantRuedas = 2)  
then peaje := 0  
else  
    if (cantRuedas = 4)  
    then peaje := 5  
    else  
        if (cantRuedas = 6)  
        then peaje := 8  
        else  
            if (cantRuedas = 8)  
            then peaje := 12;
```



CONDICIONAL: CASE

```
readln(cantRuedas);
```

```
case cantRuedas of
```

```
  2 : peaje := 0;
```

```
  4 : peaje := 5;
```

```
  6 : peaje := 8;
```

```
  8 : peaje := 12;
```

```
end;
```

```
writeln ('Peaje ', peaje);
```

Todos del mismo tipo.



peaje puede quedar sin inicializar!

ERROR



CONDICIONAL: CASE

Otra versión

```
program peajes;  
var cantRuedas, peaje: integer;  
begin  
  writeln('Ingrese la cantidad de ruedas: ');  
  readln(cantRuedas);  
  
  if ((cantRuedas<>2) and (cantRuedas<>4) and (cantRuedas<>6) and (cantRuedas<>8))  
  then  
    writeln('La cantidad de ruedas no es valida.')  else  
    begin  
      case cantRuedas of  
        2: peaje:=0;  
        4: peaje:=5;  
        6: peaje:=8;  
        8: peaje:=12  
      end;  
      writeln('El valor del peaje es: ', peaje);  
    end;  
  readln;  
end.
```

sentencia simple
para el "then"

sentencia
compuesta
en el "else"



CONDICIONAL: CASE

Otra versión

```
program CalculoPeaje;
var cantRuedas, peaje: integer;
begin
writeln('Ingrese la cant de ruedas (2, 4, 6 u 8): ');
readln(cantRuedas);
case cantRuedas of
    2 : peaje := 0;
    4 : peaje := 5;
    6 : peaje := 8;
    8 : peaje := 12;
    else peaje := -1;
end;
if (peaje = -1)
then
    writeln (cantRuedas, ' no es una cantidad valida.')
else
    writeln ('Peaje ', peaje);
readln;
end.
```



CONDICIONAL: CASE

```
case cantRuedas of
  2: peaje:=0;
  4: peaje:=5;
  2,6: peaje:=8;
  8: peaje:=12;
end;
writeln
end;
readln;
```

Ventana de Mensajes



peajes.lpr(15,7) Error: duplicate case label

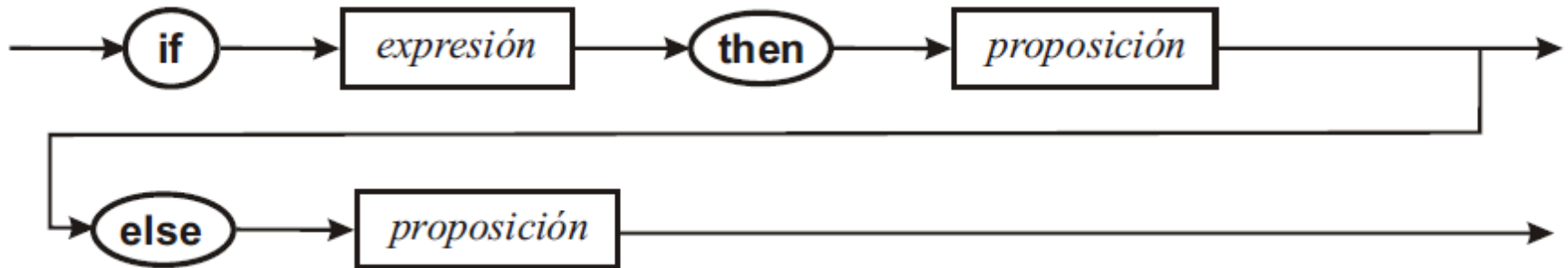


peajes.lpr(24) Fatal: There were 1 errors compiling module, stopping

ERROR
en COMPILACION

Diagrama de SINTAXIS: IF

Visión
estática



CÓMO SE ESCRIBE

Diagrama de flujo: IF

Visión
dinámica

Qué pasa en ejecución

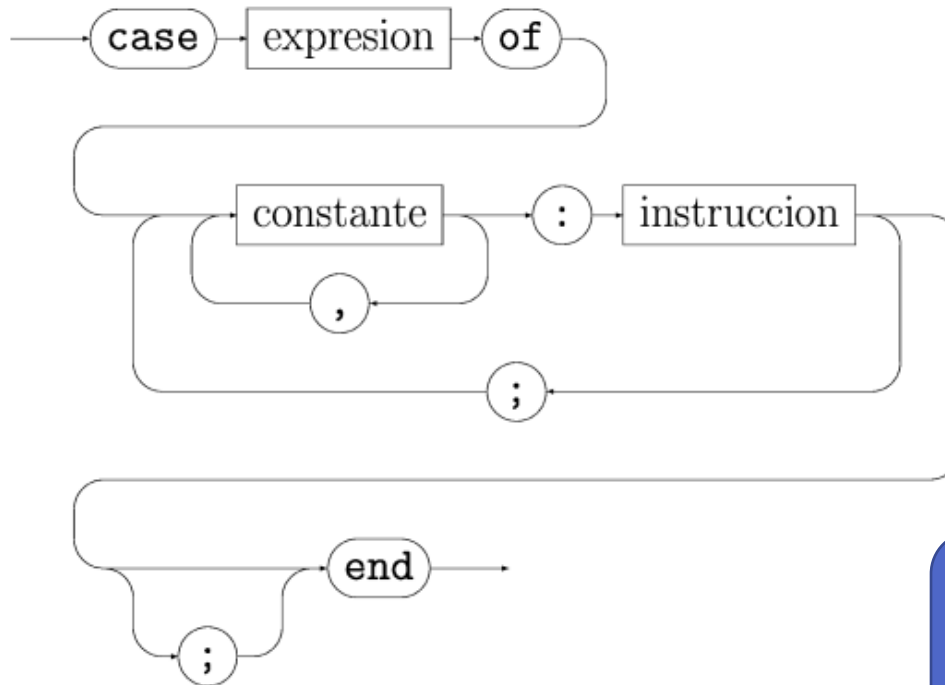


CÓMO
FUNCIONA

Diagrama de SINTAXIS: CASE

Visión
estática

case



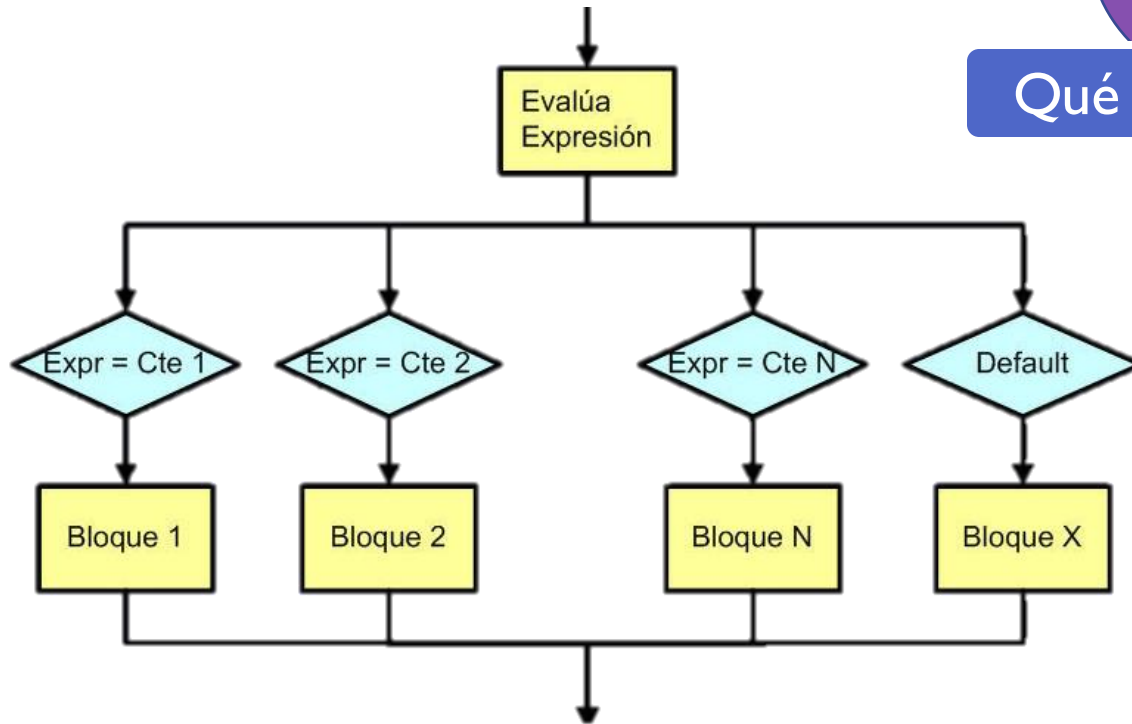
Pascal estándar, no incluye la posibilidad de sub-rango y no tiene *else*.

CÓMO SE ESCRIBE

Diagrama de flujo: CASE

Visión
dinámica

Qué pasa en ejecución



CÓMO
FUNCIONA

ACLARACIONES DEL CASE

- Es equivalente usar ELSE o OTHERWISE para el caso por defecto

```
writeln('INGRESE LA INICIAL DE SU APELLIDO en mayuscula: ');  
readln(inicial);  
case inicial of  
  'A'..'C': writeln('Su dia de vacunacion es el LUNES');  
  'D'..'J': writeln('Su dia de vacunacion es el MARTES');  
  'K'..'M': writeln('Su dia de vacunacion es el MIERCOLES');  
  'N'..'R': writeln('Su dia de vacunacion es el JUEVES');  
  'S'..'Z': writeln('Su dia de vacunacion es el VIERNES');
```

```
otherwise writeln('NO SE  
end;  
writeln('Gracias y a cuida
```

```
writeln('INGRESE LA INICIAL DE SU APELLIDO en mayuscula: ');  
readln(inicial);  
case inicial of  
  'A'..'C': writeln('Su dia de vacunacion es el LUNES');  
  'D'..'J': writeln('Su dia de vacunacion es el MARTES');  
  'K'..'M': writeln('Su dia de vacunacion es el MIERCOLES');  
  'N'..'R': writeln('Su dia de vacunacion es el JUEVES');  
  'S'..'Z': writeln('Su dia de vacunacion es el VIERNES');  
  
  else writeln('NO SE INGRESO UNA INICIAL VALIDA.');
```

```
end;  
writeln('Gracias y a cuidarnos entre todos!');
```

ACLARACIONES DEL CASE

- Si tenemos el siguiente enunciado:

Dado un numero N entero, mostrar:“NEGATIVO” si es menor que cero, “CERO” si es 0, “UNO” si es 1, “DOS” si es 2, “TRES” si es 3, “CUATRO” si es 4, “CINCO” si es 5 y “MAYOR QUE CINCO” si es >5.”.

La implementación deberá combinar IF con CASE de la siguiente manera:

```
if (N<0)
then writeln('NEGATIVO')
else
  case N of
    0: writeln('CERO');
    1: writeln('UNO');
    2: writeln('DOS');
    3: writeln('TRES');
    4: writeln('CUATRO');
    5: writeln('CINCO');
    otherwise writeln('MAYOR QUE CINCO');
  end;
```

ACLARACIONES DEL CASE

- Si tenemos el siguiente enunciado:

Dado un numero N entero, mostrar: “NEGATIVO” si es menor que cero, “CERO” si es 0, “UNO” si es 1, “DOS” si es 2, “TRES” si es 3, “CUATRO” si es 4, “CINCO” si es 5 y “MAYOR QUE CINCO” si es >5 .”.

Otra implementación válida sería:

```
if (N<0)
then writeln('NEGATIVO')
else
  if (N>5)
  then writeln('MAYOR QUE CINCO')
  else
    case N of
      0: writeln('CERO');
      1: writeln('UNO');
      2: writeln('DOS');
      3: writeln('TRES');
      4: writeln('CUATRO');
      5: writeln('CINCO');
    end;
```

```

CASE L OF
  0:
  0:
  0:
else
end,

```

4 posibles escenarios en ejecución

```

IF (
  then
else

```



DOS POSIBLES
ESCENARIOS
en ejecución

```

IF (
  then

```



2 POSIBLES ESCENARIOS
en ejecución



*Para estudiar
en casa*



CONDICIONAL: IF

Otro ejemplo

Un comercio aplica un descuento del 10% a las ventas que superan los \$250. Escribir un programa que lea el monto bruto de una venta y muestre el monto luego de aplicar el descuento correspondiente.

Monto Bruto

Monto final (neto)

≤ 250

Monto Bruto

> 250

90% de Monto Bruto

¿Cuáles son los datos de entrada?

¿Cuáles son los datos de salida?



CONDICIONAL: IF

Algoritmo venta

DE: bruto

DS: neto

COMIENZO

SI (bruto $\leq$ 250)

ENTONCES

neto := bruto

SINO

neto := bruto * 0.9;

FIN



CONDICIONAL: IF

```
program venta;  
const porc = 0.9;  
var bruto, neto: real; // el neto es el bruto * porcentaje  
begin  
  write ('Ingrese el Monto Bruto: ');  
  readln (bruto);  
  if (bruto <= 250)  
    then neto := bruto  
    else neto := bruto * porc;  
  writeln ('El monto neto es', neto);  
end.
```



CONDICIONAL: IF

Escribir un programa que permita leer una cantidad de cuotas y mostrar el interés que se aplica.

Si la cantidad de cuotas es 2 o 3 el interés es del 5%,
si son entre 4 y 12 cuotas el interés es del 6%.

Si es otro valor mostrar un mensaje de error.

Proponga casos de prueba para verificar la solución.



CONDICIONAL: IF

Casos:

2 o 3 cuotas

Mostrar 5%

Entre 4 y 12 cuotas

Mostrar 6%

Otro valor

Mostrar mensaje de error



CONDICIONAL: IF

```
program interes;  
var cuotas : integer;  
begin
```

```
  write ('Ingrese la cantidad de cuotas: ');
```

```
  readln (cuotas);
```

```
  if ((cuotas = 2) or (cuotas = 3))
```

```
  then
```

```
    writeln ('El interés es del 5%')
```

```
  else
```

```
    if ((cuotas >= 4) and (cuotas <= 12))
```

```
      then
```

```
        writeln ('El interés es del 6%')
```

```
      else
```

```
        writeln ('Error en la cant. de cuotas!');
```

```
end.
```

Escribir una nueva versión
donde quede almacenado en el dato "interes"
el valor del dato de salida.



CONDICIONAL: IF

((cuotas = 2) **or (cuotas = 3))**

La expresión es verdadera si uno de los dos operandos computa true, es decir, la cantidad de cuotas es 2 o es 3.

((cuotas >= 4) **and (cuotas <= 12))**

La expresión es verdadera si ambos operadores relacionales computan true, es decir, si la cantidad de cuotas es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12.



CONDICIONAL: CASE

Otra versión

```
program interes;  
var cuotas : integer;  
begin  
  write ('Ingrese la cantidad de cuotas: ');  
  readln (cuotas);
```

```
  case cuotas of
```

```
    2, 3:      writeln ('El interés es del 5%');
```

```
    4..12:    writeln ('El interés es del 6%')
```

```
    else
```

```
      writeln ('Error en la cant. de cuotas!');
```

```
  end;
```

```
end.
```

Pascal permite establecer **subrangos**
de valores de tipo integer o char.

Valor inicial .. Valor final

CONDICIONAL: IF

Una obra social brinda tres categorías de afiliados y cubre los gastos de farmacia de acuerdo a la siguiente tabla:

Categoría A $\rightarrow$ 80% cubierto por la obra social

 B $\rightarrow$ 60% cubierto por la obra social

 C $\rightarrow$ 50% cubierto por la obra social

Escriba un programa que lea el monto gastado por un afiliado en farmacia, su categoría y compute el monto a cargo de la obra social y el monto a cargo del afiliado.



CONDICIONAL: IF

El problema incluye tres datos constantes, cada uno correspondiente a los porcentajes de cobertura según la obra social.

Podemos declarar tres constantes A, B y C cada una de las cuales mantiene la cobertura de una categoría.

Dos datos de entrada: la categoría del afiliado y el monto gastado.

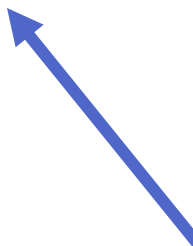
Dos datos de salida: el monto a cargo de la OS y el monto a cargo del afiliado.



CONDICIONAL: IF

```
program ObraSocial;  
const A = 0.80; B = 0.60; C = 0.50;  
var  categoria: char;  
      monto, porc, OS, Afil: real;  
begin  
  ...  
end.
```

**DATO
AUXILIAR**



CONDICIONAL: IF

```
program ObraSocial;
```

```
...
```

```
begin
```

```
  write ('Ingrese categoria y monto ');
```

```
  readln (categoria, monto);
```

```
  if (categoria = 'A')
```

```
  then porc := A
```

```
  else
```

```
    if (categoria = 'B')
```

```
      then porc := B;
```

```
      else porc := C;
```

```
  OS = monto * porc;
```

```
  Afil = monto * (1-porc);
```

```
  writeln ('A cargo OS:', OS, ' Afiliado:', Afil);
```

```
end.
```



Que pasa
si en la variable *categoria*
el usuario ingresa una
'Z'?



CONDICIONAL: IF

Observemos que los VALORES de las CONSTANTES A, B y C son números reales.

El condicional permite asignarle a la variable PORC el valor de la constante que corresponde de acuerdo al caso.

El VALOR de la VARIABLE categoría es un caracter 'A', 'B' o 'C'. Los caracteres se encierran entre apóstrofes.

Como podemos ver, aunque se trata de un ejercicio simple, existen distintas alternativas para resolverlo.

**A, B y C son nombres de constantes.
'A', 'B' y 'C' son valores de tipo CHARACTER.**



CONDICIONAL: IF



Datos de entrada

Datos de salida

```
1  program OSociales;
.  const A = 0.80; B = 0.60; C = 0.50;
.  var categoria: char;
.      monto OS, Afil: real;
5
.  begin
.      write ('Ingrese categoria y monto ');
.      readln (categoria, monto);
.      if (categoria = 'A')
10     then
.         begin
.             OS := monto * A;
13         Afil := monto * (1-A);
.         end
15     else
.         if (categoria = 'B')
.             then
.                 begin
.                     OS := monto * B;
20                 Afil := monto * (1-B);
.                 end
.                 else
.                     begin
25                 OS := monto * C;
.                     Afil := monto * (1-C);
.                 end;
.
.         writeln ('A cargo OS: ', OS:5:2, ' -- Afiliado: ', Afil:5:2);
.         readln();
30     end.
31
```

Otra versión



CONDICIONAL: IF

```
program ObraSocial;  
var categoria: char;  
  
...  
begin  
  write ('Ingrese categoria y monto ');  
  readln (categoria, monto);  
  if ((categoria <> 'A') and  
      (categoria <> 'B') and  
      (categoria <> 'C'))  
  then  
    writeln ('Error en la categoria')  
  else  
    begin  
      ...  
    end;  
end.
```

Validación de la categoría



CONDICIONAL: IF

Si

((categoria <> 'A') and (categoria <> 'B') and (categoria <> 'C'))
(es distinta de todas las validas)

not ((categoría = 'A') or (categoria = 'B') or (categoria = 'C'))
(no es ninguna de las validas)

Detección de casos de
CATEGORÍA INVÁLIDA
(expresiones que son
verdaderas si la categoría
ingresada no es válida)



```
begin
```

```
  write ('Ingrese categoria y monto ');
```

```
  readln (categoria, monto);
```

```
  case categoria of
```

```
    'A': porc := A;
```

```
    'B': porc := B;
```

```
    'C': porc := C
```

```
  else
```

```
    porc:=0
```

```
end;
```

```
if (porc=0)
```

```
  then writeln('LA CATEGORIA NO ESVALIDA')
```

```
  else
```

```
    begin
```

```
      OS = monto * porc;
```

```
      Afil = monto * (1-porc);
```

```
      writeln ('A cargo OS:', OS, ' Afiliado:', Afil);
```

```
    end;
```

```
end.
```

Otra versión
CASE



CONDICIONAL: CASE

Categorías a las que pertenecen los signos del zodiaco:

Signo	Categoría
1. Aries	Fuego
2. Tauro	Tierra
3. Géminis	Aire
4. Cáncer	Agua
5. Leo	Fuego
6. Virgo	Tierra
7. Libra	Aire
8. Escorpio	Agua
9. Sagitario	Fuego
10. Capricornio	Tierra
11. Acuario	Aire
12. Piscis	Agua

© carlospes.com

Se quiere escribir un programa que:

- 1) Muestre el listado de los signos con un número y categoría asociados.
- 2) Pida por teclado un número (dato entero) asociado a un signo.
- 3) Muestre por pantalla la categoría a la que pertenece el signo del zodiaco seleccionado.

Nota: Si el número introducido por el_usuario, no está asociado a ningún signo del zodiaco, se mostrará el mensaje:
"ERROR: <núm> no está asociado a ningún signo."



CONDICIONAL: CASE

En la pantalla:

Listado de signos del zodiaco:

1. Aries
2. Tauro
3. Geminis
4. Cancer
5. Leo
6. Virgo
7. Libra
8. Escorpio
9. Sagitario
10. Capricornio
12. Acuario
13. Piscis

Introduzca numero de signo: 7

Es un signo de Aire.

Listado de signos del zodiaco:

1. Aries
2. Tauro
3. Geminis
4. Cancer
5. Leo
6. Virgo
7. Libra
8. Escorpio
9. Sagitario
10. Capricornio
12. Acuario
13. Piscis

Introduzca numero de signo: 15

ERROR: 15 no esta asociado a ningun signo.



Ejercicio

Escriba un programa que lea una letra y muestre la que sigue en forma circular.

Es decir, la que sigue a la 'A' es la 'B', la que sigue a la 'Z' es la 'A'.

Si el usuario ingresa un carácter que no es una letra el programa debe mostrar un mensaje de error.

Elija casos de prueba adecuados para verificar su solución.



Ejercicio

Escribir un programa en Pascal que dada una calificación en valor alfabético (A, B, C, D o E) indique su equivalente en valor numérico (en este caso será 10, 9, 8, 7 o 6).

Use un condicional múltiple (CASE).

